

CONFIDENTIAL — COST ANALYSIS

خطة التكاليف الشاملة

AR-HUD Night Vision System

Bill of Materials · Development Budget · Production Scale · ROI Analysis

ARH-COST-001 | 2025

ملخص التكاليف الإجمالية

Cost Summary Overview

تكاليف التطوير البرمجي أدوات + ترخيص + اختبار	تكاليف التطوير البرمجي أدوات + ترخيص + اختبار	تكلفة النموذج الأولي الكامل ≈ 140,000 جنيه مصري	تكلفة الإنتاج (100 وحدة) ≈ 48,000 جنيه / وحدة
\$1,200	\$2,500	\$2,850	\$980
هامش ربح ~15%	هامش ربح ~15%	إجمالي المشروع حتى MVP	نقطة التعادل (Break-even)
		\$4,050	3 وحدات
		نموذج أولي + برمجة + اختبار	بسرعة البيع \$2,500 للوحدة

قائمة المكونات التفصيلية (BOM)

Bill of Materials — Single Prototype Unit

ملاحظة: الأسعار تقديرية بناءً على أسعار السوق (Amazon / AliExpress / Digikey / Mouser) كما في 2025. سعر الدولار المستخدم: **1 USD = 49 جنيه مصري**. قد تختلف الأسعار ±15% حسب المورد والكمية.

#	المكون	المواصفة	الكمية	السعر (USD)	الإجمالي (USD)	الإجمالي (EGP)	المصدر	الأولوية
أ. وحدة الكاميرات والعدسات 📷								
1	Sony STARVIS 2 IMX678 Camera Module	4K, MIPI CSI-2, Low-Light	2	\$85	\$170	8,330 ج	AliExpress / Waveshare	أساسي
2	C-Mount Lens f/1.0 — 4mm	CS-Mount, f/1.0, 4mm, IR Cut	2	\$45	\$90	4,410 ج	Computar / Amazon	أساسي
3	Thermal IR Camera Module	FLIR Lepton 3.5 / MLX90640	1	\$65	\$65	3,185 ج	SparkFun / Digikey	اختياري (Fusion)
إجمالي فرعي — الكاميرات						\$325	15,925 ج	
ب. وحدة المعالجة (AI Processor) 🧠								
4	Nvidia Jetson Orin Nano 8GB	Module + Carrier Board, 40 TOPS	1	\$499	\$499	24,451 ج	NVIDIA Store / Arrow	أساسي

#	المكون	المواصفة	الكمية	السعر (USD)	الإجمالي (USD)	الإجمالي (EGP)	المصدر	الأولوية
5	Jetson Orin Nano Developer Kit	For development + testing	1	\$249	\$249	12,201 ج	NVIDIA / Seeed Studio	للتطوير
6	NVMe SSD 256GB (Storage)	M.2 2280, NVMe Gen4	1	\$35	\$35	1,715 ج	Amazon	أساسي
إجمالي فرعي — المعالجة						38,367 ج		
🧐 ج. النظارات الذكية (Smart Glasses)								
7	Micro-OLED Display Module x2	FHD OLED, "0.49 1920x1080	2	\$75	\$150	7,350 ج	AliExpress / Sony Microdisplay	أساسي
8	Carbon Fiber Glasses Frame (Custom)	3K Twill, Matte Black, CNC	1	\$120	\$120	5,880 ج	Custom CNC shop	أساسي
9	Titanium Hinges (Spring-loaded)	Grade 5 Ti, 180° fold	2	\$18	\$36	1,764 ج	McMaster / Alibaba	أساسي
10	Magnetic Pogo Pin Connector (5-pin)	Self-aligning, IP44, Fiber+Power	2	\$22	\$44	2,156 ج	AliExpress	أساسي
11	OLED Driver PCB (custom)	Mini PCB with MIPI DSI driver IC	2	\$30	\$60	2,940 ج	JLCPCB (custom fab)	أساسي
إجمالي فرعي — النظارات						20,090 ج		
🇪🇬 د. شاشة الزجاج AR-HUD								
12	DLP Micro-Projector Module	Texas Instruments DLP2000 / 3000	1	\$180	\$180	8,820 ج	TI EVM / Mouser	أساسي للـ HUD
13	Holographic Nano-Film (Windshield)	HUD Combiner Film, 99% Trans., A4	1	\$85	\$85	4,165 ج	Alibaba / HUD suppliers	أساسي للـ HUD
14	Eye-Tracking Camera Module	IR LED + 60fps IR camera, cabin mount	1	\$55	\$55	2,695 ج	Pupil Labs / AliExpress	لضبط الزاوية
إجمالي فرعي — AR-HUD						15,680 ج		
🔌 هـ. الأسلاك والاتصالات								
15	Active Optical Cable (AOC) USB-C	10Gbps, 3m, EMI Shielded	2	\$35	\$70	3,430 ج	Club3D / Amazon	أساسي
16	Fiber-Optic Patch Cable (thin)	1mm plastic POF, 2m, for glasses arm	2	\$12	\$24	1,176 ج	AliExpress	أساسي
17	DC Power Cable + Fuse Block	12V ACC, 5A+10A fuses, automotive	1	\$20	\$20	980 ج	AutoZone / Amazon	أساسي
18	DC-DC Converter 12V→5V/3A	Regulated, automotive grade	1	\$15	\$15	735 ج	Amazon / Digikey	أساسي
إجمالي فرعي — الأسلاك						6,321 ج		
🏠 و. الهيكل الميكانيكي والتثبيت								
19	Aluminum Housing (3D Print or CNC)	T6, Anodized Black,-6061 Camera Pod	1	\$150	\$150	7,350 ج	CNC shop / 3DHubs	أساسي
20	Neodymium Magnet N52 Set	5mm, nickelx20x40 coated	4	\$8	\$32	1,568 ج	K&J Magnetics / Amazon	أساسي
21	3M VHB 5952 Tape (Carbon Fiber)	Heavy duty, automotive	1	\$18	\$18	882 ج	Amazon / 3M supplier	أساسي
22	DLP Projector Housing (3D Print)	PETG/ABS, dashboard mount	1	\$45	\$45	2,205 ج	Local 3D print shop	للـ HUD

#	المكون	المواصفة	الكمية	السعر (USD)	الإجمالي (USD)	الإجمالي (EGP)	المصدر	الأولوية
إجمالي فرعي — الهيكل					\$245	12,005 ج		
🔧 ز. أدوات التطوير والبرمجة								
23	USB Capture Card 4K HDMI	للاختبار على الكمبيوتر قبل Jetson	1	\$40	\$40	1,960 ج	Amazon	للتطوير
24	HDMI Capture + Monitor	للتحقق من جودة صورة الـ HUD	1	\$80	\$80	3,920 ج	Amazon	للتطوير
25	PCB Fabrication (JLCPCB)	boards, OLED driver + 5 control	1 batch	\$35	\$35	1,715 ج	JLCPCB.com	أساسي
26	Miscellaneous (screws, thermal paste...)	متفرقات, سلك, لحام, معجون حراري	—	—	\$50	2,450 ج	مطلات إلكترونيات	متفرقات
إجمالي فرعي — أدوات التطوير					\$205	10,045 ج		
💎 الإجمالي الكلي — نموذج أولي كامل (Prototype)					\$2,417	~118,000 ج	بدون تكاليف تطوير	
🔹 الإجمالي مع تكاليف التطوير البرمجي والاختبار					\$3,617	~177,000 ج	MVP كامل جاهز للعرض	

3 التكاليف حسب مراحل التطوير

Development Phase Budget

المرحلة 3 — النظارات الذكية Smart Glasses Prototype \$667 - Micro-OLED ×2: \$150 - إطار كربون فايبر: \$120 - مفصلات تيتانيوم: \$36 - موصل مغناطيسي: \$44 - PCB Driver: \$60 - كابل ضوئي + متفرقات: \$257	المرحلة 2 — نموذج أولي كامل Camera Pod + AR-HUD \$1,200 - هيكل ألومنيوم CNC: \$150 - DLP Projector: \$180 - Nano-Film HUD: \$85 - Eye Tracker: \$55 - PCB + مغناطيس + لاصق: \$100 - تركيب واختبار ميداني: \$630	المرحلة 1 — Proof of Concept إثبات المفهوم الأساسي \$750 - Jetson Orin Nano Dev Kit: \$249 - كاميرتا Sony STARVIS 2: \$170 - عدستان f/1.0: \$90 - كابلات AOC: \$70 - متفرقات + اختبار: \$171
المرحلة 4 — تحسين وتطوير Refinement + Patent Prep \$1,000 - تحسين الكود والـ AI: \$200 - اختبارات ميدانية متعددة: \$150 - توثيق براءة الاختراع: \$400 - تصميم صناعي احترافي: \$250		

4 تكلفة الإنتاج بالحجم

Production Scale Cost per Unit

إنتاج ضخم Units 1000 \$620 هامش ربح 303% @ \$2,500 توفير 74% / وحدة	دفعة متوسطة Units 100 \$980 هامش ربح 155% @ \$2,500 توفير 59% / وحدة	دفعة صغيرة Units 10 \$1,450 هامش ربح 72% @ \$2,500 توفير 40% / وحدة	نموذج واحد Unit 1 \$2,417 تكلفة النموذج الأولي —
--	---	--	---

5

تحليل العائد على الاستثمار (ROI)

Return on Investment Analysis

السيناريو	عدد الوحدات / السنة	سعر البيع / وحدة	الإيراد السنوي	التكلفة الإجمالية	صافي الربح	%ROI
Aftermarket — B2C (مباشر)	50 وحدة / سنة	\$2,500	\$125,000	\$73,000	\$52,000	71%
B2B — شركات شحن	200 وحدة / سنة	\$2,200	\$440,000	\$216,000	\$224,000	104%
Tier 1 — ترخيص برمجي	ترخيص سنوي	\$500,000 / سنة	\$500,000	\$50,000 (صيانة)	\$450,000	900%
Hybrid (B2B + Aftermarket)	300 وحدة / سنة	\$2,300 متوسط	\$690,000	\$295,000	\$395,000	134%

تنبيه هام: نموذج الترخيص (Tier 1) هو الأكثر ربحية على المدى البعيد لأنه يحول الاختراع إلى دخل متكرر دون الحاجة للتصنيع. يُنصح بتسجيل براءة الاختراع PCT الدولية **قبل** التفاوض مع أي شركة كبرى.

6

أفضل مصادر الشراء

Recommended Suppliers

المورد	ما تشتريه منه	ميزة	الشحن لمصر
AliExpress.com	كاميرات، عدسات، موصلات، كابلات	سعر منخفض	2-4 أسابيع
Amazon.com / .sa	Jetson, SSD, أدوات تطوير	سريع وموثوق	أسبوع
Mouser / Digikey	FLIR Thermal, مكونات إلكترونية	أصلي 100%	أسبوعان
JLPCB.com	تصنيع PCB مخصصة	رخيص ودقيق	أسبوعان
Seeed Studio	Jetson modules, carrier boards	متخصص AI	أسبوعان
محلات الإلكترونيات (القاهرة)	متفرقات، أسلاك، لحام، مقاومات	توفر فوري	محلي
ورشة CNC محلية / مكتبة 3D Print	الهيكل الألومنيوم، إطار النظارة	تصميم مخصص	محلي